Modul 4

LoRa Peer-to-Peer & LoRaWAN via ANTARES



IRIS Laboratory

Teori LoRa

LoRa: Teknik Modulasi, Bukan Protokol Jaringan

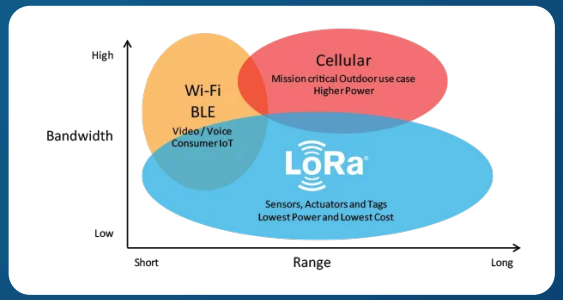
LoRa (**Long Range**) adalah teknik **modulasi radio spread spectrum**, bukan protokol jaringan. Sifat utamanya:

- Jangkauan **jauh**, laju data **rendah**, konsumsi daya **rendah**.
- Beroperasi di pita **sub-GHz**, yang ketentuannya berbeda menurut wilayah.

Contoh aplikasi: pertanian pintar · kota pintar · pemantauan industri · penginderaan lingkungan

LoRa **bukan** protokol jaringan. Protokol jaringan yang umum dibangun di atas LoRa adalah **LoRaWAN**.

Posisi LoRa, CSS, dan Parameternya



LoRa dibandingkan Wi-Fi dan BLE (Modul 1–2): jangkauan jauh, laju data rendah.

LoRa memakai **Chirp Spread Spectrum (CSS)** — frekuensi menyapu naik-turun terhadap waktu, sehingga sinyal tetap dikenali di bawah **noise floor**.

Trade-off Spreading Factor (SF):

SF naik ⟶ jangkauan naik, sensitivitas naik, **airtime** naik, laju data **turun**.

Praktikum ini memakai SF12

Airtime & Regulasi AS923-2

Airtime adalah lamanya satu paket berada di udara saat ditransmisikan. Nilainya penting karena memengaruhi:

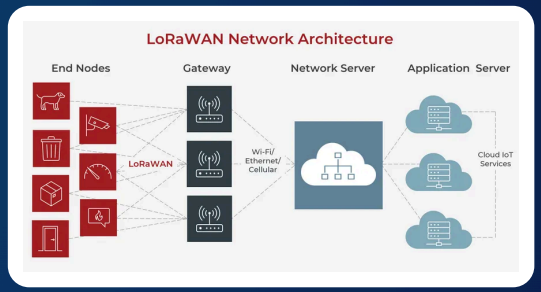
- Kepatuhan terhadap **duty cycle**
- Peluang **tabrakan** antar paket
- **Konsumsi baterai** perangkat

Airtime akan diukur langsung pada eksperimen LoRaWAN.

Rencana pita regional: **EU863-870** (Eropa), **US902-928** (Amerika). Indonesia memakai **AS923-2**, pita **920–923 MHz** → kode `LORA_FREQUENCY 920E6`. Nilai `433E6`, `866E6`, `915E6` milik wilayah lain — jangan dipakai.

LoRa vs LoRaWAN & Arsitekturnya

LoRa = lapisan fisik/modulasi. **LoRaWAN** = protokol jaringan di atasnya (join, keamanan, autentikasi, penerusan ke aplikasi).



- **P2P**: transmitter-receiver harus sepakat pada frekuensi, bandwidth, SF, coding rate, dan sync word.
- **LoRaWAN**: satu paket bisa didengar beberapa gateway, lalu diteruskan lewat IP.

Empat komponen: **end device** · **gateway** · **network server** · **application server**

Kelas Perangkat & Aktivasi ABP

Kelas menentukan kapan jendela RX terbuka → memengaruhi latensi dan daya.

- **A**: uplink-initiated, dua jendela RX, paling hemat daya, wajib didukung semua perangkat. **(dipakai praktikum ini)**
- **B**: beacon + ping slot terjadwal.
- **C**: RX hampir selalu terbuka, latensi terendah, daya terbesar.

ABP vs **OTAA**:

- **ABP**: kunci sesi ditanam langsung, tanpa proses join. **(dipakai praktikum ini)**
- **OTAA**: join-request/join-accept, kunci per sesi, lebih aman.

Kunci ABP: `DevAddr`, `NwkSKey`, `AppSKey`.

Kunci bersifat **rahasia** — jangan tulis nilai asli di jurnal, laporan, atau repositori publik.

Implementasi — Perburuan LoRa

Kenapa Tidak Ada Jatah Waktu Lagi

Satu papan **Beacon** disembunyikan dan memancar terus-menerus. Enam papan **Hunter** hanya **mendengarkan**, lalu melaporkan kekuatan sinyalnya ke papan skor lewat Wi-Fi.

Hanya **satu radio** di ruangan yang pernah memancar, sehingga tabrakan paket mustahil terjadi dan pembagian jatah detik per kelompok tidak lagi diperlukan sama sekali.

> Pada **Part A** aturan jaringan kalian susun sendiri; pada **Part B** aturan itu sudah disediakan LoRaWAN.

Beacon — Parameter Radio

```
#define LORA_FREQUENCY          920E6
#define LORA_SPREADING_FACTOR   7
#define LORA_BANDWIDTH          250E3
#define LORA_SYNC_WORD          0xF3
```

Frekuensi, SF, Lebar Pita, Sync Word

```
#define BEACON_TX_POWER 2

const unsigned long BEACON_PERIOD_MS = 200;
```

Daya Pancar + Jeda

Daya pancar sengaja **2 dBm**, bukan 20 dBm. Pada daya penuh seluruh ruangan terbaca sama kuat dan beacon mustahil ditemukan — **menurunkan** dayalah yang membuat permainannya bekerja.

Beacon — setup() Radio

```
pinMode(LORA_EN, OUTPUT);
digitalWrite(LORA_EN, HIGH);  // Rangkaian
pengaktif radio dinyalakan
delay(100);

SPI.begin(SPI_SCK, SPI_MISO, SPI_MOSI,
LORA_NSS);
LoRa.setPins(LORA_NSS, LORA_RST, LORA_DIO0);
```

Aktivasi Radio + SPI

```
LoRa.setSpreadingFactor(LORA_SPREADING_FACTOR);
LoRa.setSignalBandwidth(LORA_BANDWIDTH);
LoRa.setSyncWord(LORA_SYNC_WORD);
LoRa.setTxPower(BEACON_TX_POWER);
```

Parameter Modem + Daya

Keempat nilai radio harus **identik** dengan seluruh Hunter. Kalau satu saja berbeda, paketnya tidak error — paketnya hanya **hening**.

Beacon — `loop()`: Memancar

```
if (millis() - lastChirp < BEACON_PERIOD_MS) {
  return;
}

lastChirp = millis();
seq++;

String sentAt = wallClockTimestamp();
String payload = String(seq) + " " + sentAt;
```

Jeda 200 ms + Nomor Paket

```
LoRa.beginPacket();
LoRa.print(payload);
LoRa.endPacket();
```

Susun & Pancarkan

`beginPacket()` menyiapkan buffer dan `print()` mengisinya, tetapi **`endPacket()`**-lah yang benar-benar memancarkan paket ke udara. Tiap paket membawa **nomor urut** dan **waktu kirimnya**.

Hunter — Library & Pin Radio

```
#include <WiFi.h>
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <WebSocketsClient.h>
#include <time.h>
#include <sys/time.h>
```

Import Library

```
#define LORA_NSS  15
#define LORA_RST  0
#define LORA_DIO0 27
#define LORA_EN   32
#define SPI_MISO  19
#define SPI_MOSI  23
#define SPI_SCK   18
```

Pin RFM95W

GPIO **15, 0, 27, 32, 18, 19,** dan **23** sudah dipakai modul radio RFM95W. Hunter tidak memerlukan pembagi tegangan karena tidak ada sensor yang tersambung padanya.

Hunter — Menghaluskan RSSI

```
int median() {
  int s[MEDIAN_N];
  memcpy(s, window, windowCount * sizeof(int));

  for (int i = 1; i < windowCount; i++) {
    int key = s[i], j = i - 1;
    while (j >= 0 && s[j] > key) { s[j + 1] =
s[j]; j--; }
```

Median dari 5 Pembacaan

```
int m = median();
if (!haveSmoothed) {
  smoothed = m;
  haveSmoothed = true;
} else {
  smoothed = EWMA_ALPHA * m + (1 - EWMA_ALPHA) *
smoothed;
}
```

EWMA di Atasnya

RSSI di dalam ruangan melonjak sampai **10 dB** karena pantulan dinding. Tanpa kedua tapis ini, batang jarak pada papan skor hanya berisi derau.

Hunter — `loop()`: Menangkap & Melapor

```
String beaconLine = "";
while (LoRa.available()) {
  beaconLine += (char)LoRa.read();
}

String receivedAt = wallClockTimestamp();

int rssi = LoRa.packetRssi();
float snr = LoRa.packetSnr();
```

Baca Paket + RSSI

```
String seq    = beaconLine.substring(0, space);
String sentAt = beaconLine.substring(space + 1);

webSocket.sendTXT(payload);
```

Laporkan lewat Wi-Fi

Radio Hunter **tidak pernah memancar**. Yang keluar dari papan ini hanya laporan Wi-Fi ke papan skor — itulah sebabnya keenam kelompok dapat berburu bersamaan tanpa saling mengganggu.

Papan Skor — Lapisan Aplikasi

Satu pembacaan RSSI menempuh lima lapisan sebelum menjadi angka di layar:

Fisik gelombang 920 MHz, SF7, 250 kHz — RSSI dan SNR
Data-link nomor paket LoRa, paket hilang, sync word
Jaringan alamat IP dari DHCP Orange Pi, satu lompatan ke gerbangnya
Transport satu koneksi WebSocket di atas TCP
Aplikasi peringkat, panas-dingin, dan pemenangnya

Papan skor di `http://192.168.4.1:8080` menampilkan kelima lapisan itu dengan nilai yang sedang berjalan, per kelompok.

</> Babai </>
#IRIS